

ДЗ 2 занятие.

Задание 1. Перевести из 10 в 16 систему 12345678, 1000000

12345678	16				
12345664	771604	16			
14	771600	48225	16		
E	4	48224	3014	16	
		1	3008	188	16
			6	176	11
				12	B
				C	
12345678	--->	BC614E			
	(10)	(16)			
1000000	16				
1000000	62500	16			
0	62496	3906	16		
	4	3904	244	16	
		2	240	15	
			4		F
1000000	--->	F4240			

Задание 2. Перевести из 16 в 10 систему 12345678, 1000000

$12345678_{(16)} \rightarrow 1_7 2_6 3_5 4_4 5_3 6_2 7_1 8_{0(16)} \rightarrow$

$\rightarrow 1 \cdot 16^7 + 2 \cdot 16^6 + 3 \cdot 16^5 + 4 \cdot 16^4 + 5 \cdot 16^3 + 6 \cdot 16^2 + 7 \cdot 16^1 + 8 \cdot 16^0 \rightarrow 305419896_{(10)}$

$1000000_{(16)} \rightarrow 1_6 0_5 0_4 0_3 0_2 0_1 0_{0(16)} \rightarrow$

$\rightarrow 1 \cdot 16^6 + 0 \cdot 16^5 + 0 \cdot 16^4 + 0 \cdot 16^3 + 0 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16^1 + 0 \cdot 16^0 \rightarrow 16777216_{(10)}$

Задание 3. Записать в виде логического выражение ответ Винни Пуха: “Сгущенного молока и меда и можно без хлеба”s

Пусть булева переменная **M** принимает значение 1 когда необходимо подать Винни Пуху молоко. Пусть булева переменная **H** принимает значение 1 когда необходимо подать Винни Пуху мёд. Пусть булева переменная **B** принимает значение 1 когда необходимо подать

Выполнил слушатель курсов: Шарай В.А.

Винни Пуху хлеб.

Тогда пожелание Винни Пуха “Сгущенного молока и меда и можно без хлеба” монжно записать в логической форме в следующей виде **$M \&\& H \&\& !B$**

Задание 4. Доказать тождества $A \rightarrow B = !A \parallel B$, $A \leftrightarrow B = (A \&\& B) \parallel (!A \&\& !B)$, таблицы истинности на Си можно распечатать**

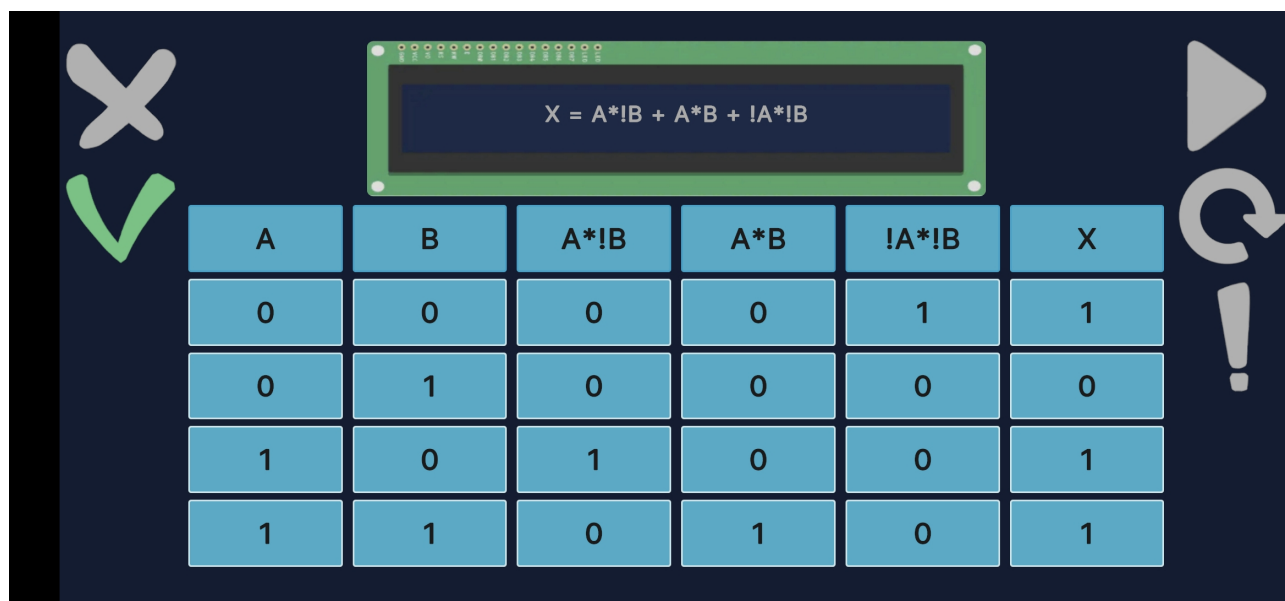
Доказать $A \rightarrow B = !A \parallel B$

A	B	$A \rightarrow B$	$!A \parallel B$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

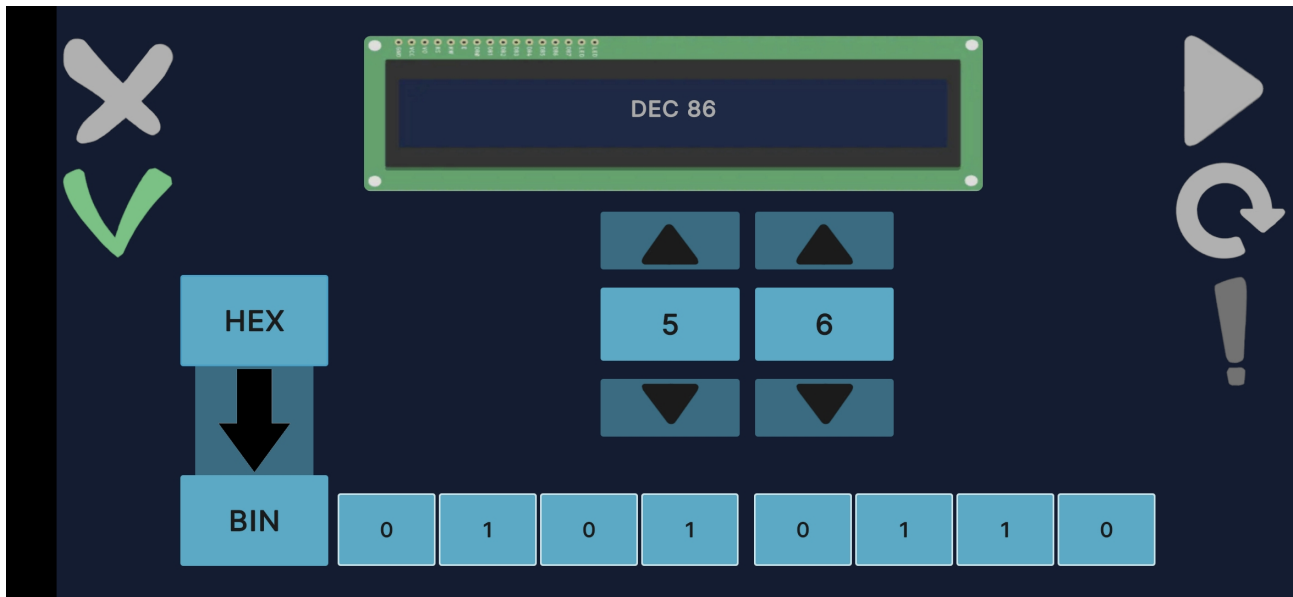
Доказать $A \leftrightarrow B = (A \&\& B) \parallel (!A \&\& !B)$

A	B	$A \leftrightarrow B$	$A \&\& B$	$!A$	$!B$	$!A \&\& !B$	$(A \&\& B) \parallel (!A \&\& !B)$
0	0	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1

Задание 5. Прислать скриншот [Boolean games by July Sudarenko](#)



Программа переподготовки: Инженер умных систем (группа Д01-121)
Курс: Программирование на Си. Базовый уровень.



Задание 6*. Упростить выражение

$$\begin{aligned}
 X &= (B \rightarrow A) \cdot \overline{(A+B)} \cdot (A \rightarrow C) = (\overline{B} + A) \cdot (\overline{A} \cdot \overline{B}) \cdot (\overline{A} + C) = (\overline{B} \cdot \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot \overline{A} \cdot \overline{B}) \cdot (\overline{A} + C) = \\
 &= (\overline{A} \cdot \overline{B} + 0) \cdot (\overline{A} + C) = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot (\overline{A} + C) = \overline{B} \cdot (\overline{A} \cdot \overline{A} + \overline{A} \cdot C) = \overline{B} \cdot (\overline{A} + \overline{A} \cdot C) = \overline{B} \cdot \overline{A} \cdot (1 + C) = \overline{B} \cdot \overline{A} \cdot 1 = \overline{A} \cdot \overline{B}
 \end{aligned}$$

Выполнил слушатель курсов: Шарай В.А.